

FEUILLE D'EXERCICES - FRACTIONS

Niveau Seconde - Passerelle 3e vers la Seconde

Nom :	Prénom :
Classe :	Date : / /

Objectifs : reconnaître et comparer des fractions, simplifier, calculer exactement et résoudre des problèmes.

PARTIE A - CONSOLIDER LES ACQUIS DE 3e

Exercice 1 - Vocabulaire et sens

- a) Dans $\frac{17}{23}$, nommer le numérateur et le dénominateur.
- b) Écrire sous forme de fraction : « neuf quarts », puis « le quotient de -11 par 6 ».
- c) Expliquer en une phrase pourquoi $\frac{5}{0}$ n'existe pas.
-

Exercice 2 - Fractions équivalentes

Compléter : a) $\frac{3}{7} = \frac{...}{35}$ b) $-\frac{5}{8} = \frac{20}{...}$ c) $\frac{18}{24} = \frac{...}{4}$ d) $\frac{...}{45} = \frac{7}{9}$

.....

Exercice 3 - Rendre irréductible

Simplifier au maximum : a) $\frac{42}{56}$ b) $-\frac{63}{81}$ c) $\frac{150}{210}$ d) $\frac{144}{36}$ e) $\frac{0}{27}$

.....

Exercice 4 - Comparer sans calculatrice

Recopier et compléter avec $<$, $>$ ou $=$ en justifiant brièvement.

- a) $\frac{7}{12}$... $\frac{5}{8}$ b) $-\frac{4}{9}$... $-\frac{5}{9}$ c) $\frac{13}{6}$... 2 d) $\frac{17}{25}$... 0,7
-

PARTIE B - CALCULER AVEC DES FRACTIONS

Exercice 5 - Ranger

Ranger dans l'ordre croissant : $-\frac{3}{4}$; $\frac{5}{6}$; $-\frac{2}{3}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{7}{12}$.

.....

Exercice 6 - Même dénominateur

Calculer et simplifier : a) $\frac{7}{13} + \frac{9}{13}$ b) $\frac{5}{12} - \frac{11}{12}$ c) $-\frac{8}{15} + \frac{2}{15}$ d) $\frac{17}{18} - \frac{5}{18}$

.....

Exercice 7 - Dénominateurs différents

Calculer et donner une fraction irréductible :

a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ b) $\frac{7}{10} - \frac{2}{15}$ c) $-\frac{5}{9} + \frac{7}{12}$ d) $\frac{11}{14} - \frac{3}{7}$

.....

Exercice 8 - Produits

Calculer en simplifiant avant de multiplier lorsque c'est possible :

a) $\frac{14}{15} \times \frac{25}{21}$ b) $-\frac{9}{16} \times \frac{8}{27}$ c) $\frac{35}{12} \times (-\frac{18}{49})$ d) $(-\frac{7}{5}) \times (-\frac{15}{28})$

.....

Exercice 9 - Quotients

Calculer et simplifier : a) $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$ b) $-\frac{7}{12} \div \frac{14}{15}$ c) $4 \div \frac{6}{5}$ d) $\frac{8}{21} \div (-\frac{16}{7})$

.....

PARTIE C - EXPLIQUER ET CORRIGER

Exercice 10 - Priorités opératoires

Calculer en détaillant les étapes :

$$A = 5/6 - 2/3 \times 3/4 \quad B = (7/10 - 1/4) \div 3/5$$

$$C = 1 - (2/3 + 1/6) \quad D = 3/2 + 5/4 \div 10/3$$

.....

Exercice 11 - Analyser une erreur

Lina écrit : $2/3 + 5/8 = 7/11$. Adam écrit : $4/7 \div 2/3 = 8/21$.

Pour chaque élève, identifier l'erreur, expliquer la bonne méthode puis donner le résultat exact.

.....

Exercice 12 - Recette

Une recette pour 6 personnes nécessite $3/4$ kg de farine. On prépare la recette pour 10 personnes.

a) Quelle masse de farine faut-il ? b) Donner le résultat en kilogrammes puis en grammes.

.....

PARTIE D - PROBLÈMES

Exercice 13 - Trajet

Le matin, Noor parcourt $3/8$ d'un trajet. À midi, elle parcourt $2/5$ du trajet total.

a) Quelle fraction du trajet a-t-elle parcourue ? b) Quelle fraction reste-t-il ?

c) Si le trajet mesure 120 km, calculer la distance restante.

.....

Exercice 14 - Répartition

Dans un lycée, $3/5$ des 450 élèves pratiquent une activité sportive. Parmi eux, $2/9$ font un sport collectif.

a) Combien d'élèves pratiquent une activité sportive ? b) Combien font un sport collectif ?

c) Quelle fraction de l'ensemble des élèves cela représente-t-il ?

.....

Exercice 15 - Défi

Trouver une fraction x telle que : $3/4 - (2/5)x = 7/20$.

Vérifier la valeur obtenue par un calcul exact.

.....

AUTOÉVALUATION	À revoir	En cours	Maîtrisé
Je maîtrise les automatismes du chapitre.	■	■	■